

One-Class SVM

Support Vector Machines pour la Détection d'Anomalies

Cours de Machine Learning Non Supervisé

28 décembre 2025

Table des matières

1 Introduction

Le **One-Class SVM** (OC-SVM) est une adaptation des Support Vector Machines pour la détection d'anomalies non supervisée.

Concept Clé

Intuition Fondamentale

Contrairement au SVM classique qui sépare deux classes, le One-Class SVM cherche à :

- Entourer les données normales dans un espace transformé
- Séparer ces données de l'origine avec une marge maximale
- Identifier comme anomalies les points qui tombent en dehors de cette région

2 Principe de Fonctionnement

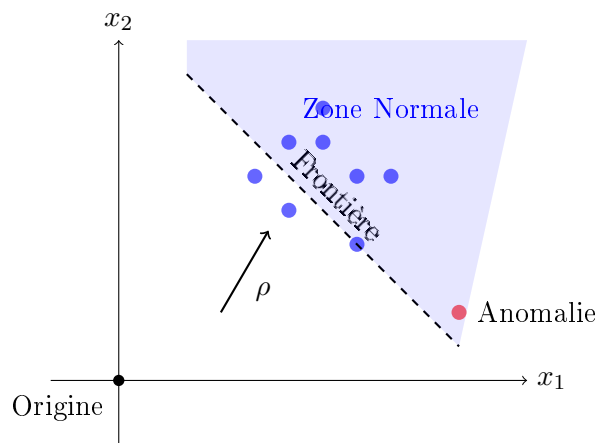
2.1 Transformation par Noyau

Comme les SVM classiques, on utilise le *kernel trick* pour projeter les données dans un espace de dimension supérieure où elles deviennent séparables.

2.2 Séparation de l'Origine

L'algorithme cherche l'hyperplan qui :

1. Sépare la majorité des points de l'origine
2. Maximise la distance (marge) à l'origine
3. Tolère quelques violations (points du mauvais côté)



3 Fondements Mathématiques

Fondement Mathématique

Formulation du Problème

On cherche à minimiser :

$$\min_{w, \xi, \rho} \frac{1}{2} \|w\|^2 + \frac{1}{\nu n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \rho$$

Sous les contraintes :

$$(w \cdot \phi(x_i)) \geq \rho - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0$$

Où :

- w : vecteur normal à l'hyperplan
- ρ : distance de l'hyperplan à l'origine (marge)
- ξ_i : variables de relâchement (slack variables)
- $\nu \in (0, 1]$: hyperparamètre de contrôle
- $\phi(x)$: transformation par noyau

3.1 Fonction de Décision

Pour un nouveau point x , la décision est :

$$f(x) = \text{sign}((w \cdot \phi(x)) - \rho)$$

- $f(x) = +1$: Point normal (dans la région)
- $f(x) = -1$: Anomalie (hors de la région)

4 Hyperparamètres

4.1 Le paramètre nu (ν)

C'est le paramètre le plus important :

- **Borne supérieure** sur la fraction d'anomalies tolérées
- **Borne inférieure** sur la fraction de vecteurs de support
- Valeur typique : 0.01 à 0.1 (1% à 10%)

Exemple

Si vous fixez $\nu = 0.05$, vous indiquez que :

- Au maximum 5% des points d'entraînement peuvent être des anomalies
- Au minimum 5% des points seront des vecteurs de support

4.2 Le Noyau (Kernel)

Le noyau RBF (Radial Basis Function) est le plus utilisé :

$$K(x, y) = \exp(-\gamma \|x - y\|^2)$$

4.3 Le paramètre gamma (γ)

Contrôle la complexité de la frontière :

- γ **élevé** : Frontière complexe, risque de surapprentissage
- γ **faible** : Frontière lisse, meilleure généralisation
- Valeur par défaut : $\gamma = \frac{1}{n_{features} \times \text{var}(X)}$

5 Avantages et Limites

5.1 Avantages

- Peut modéliser des frontières non linéaires complexes
- Base théorique solide (théorie des SVM)
- Efficace en haute dimension

5.2 Limites

- **Complexité** : $O(n^2)$ à $O(n^3)$ (lent pour grands datasets)
- **Sensibilité** : Très sensible au choix de ν et γ
- **Scalabilité** : Difficile au-delà de 100 000 points

Attention

Pour le dataset AI4I (10 000 lignes), One-Class SVM est utilisable mais peut prendre plusieurs secondes à minutes selon les paramètres.

6 Exemple de Code Python

Implémentation Python

```
1 from sklearn.svm import OneClassSVM
2 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
3 from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix
4 import numpy as np
5
6 # 1. PR PARATION DES DONN ES
7 # La normalisation est CRUCIALE pour One-Class SVM
8 scaler = StandardScaler()
9 X_scaled = scaler.fit_transform(X)
10
11 # 2. CONFIGURATION DU MOD LE
12 ocsvm = OneClassSVM(
13     kernel='rbf',      # Noyau gaussien
14     gamma='auto',      # gamma = 1 / (n_features * X.var())
15     nu=0.03            # On tol re 3% d'anomalies
16 )
17
18 # 3. ENTRA NEMENT
19 print("Entra nement One-Class SVM...")
20 ocsvm.fit(X_scaled)
21
22 # 4. PR DICTION
23 # Retourne +1 (normal) ou -1 (anomalie)
24 predictions = ocsvm.predict(X_scaled)
25
26 # 5. CONVERSION POUR VALUATION
27 # Nos labels : 0=Normal, 1=Panne
28 y_pred = np.where(predictions == -1, 1, 0)
29
30 # 6. VALUATION
31 print("Matrice de Confusion :")
32 print(confusion_matrix(y, y_pred))
33
34 print("\nRapport de Classification :")
35 print(classification_report(y, y_pred,
36                             target_names=['Normal', 'Panne']))
37
38 # 7. SCORES BRUTS (pour analyse)
39 # Plus le score est n gatif, plus c'est une anomalie
40 scores = ocsvm.decision_function(X_scaled)
41 print(f"\nScore min (anomalie forte) : {scores.min():.4f}")
42 print(f"Score max (normal fort) : {scores.max():.4f}")
```

7 Comparaison avec Autres Méthodes

Critère	IF	OC-SVM	LOF
Complexité	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Scalabilité	Excellente	Faible	Faible
Frontières non-linéaires	Non	Oui	Oui
Anomalies locales	Non	Non	Oui
Sensibilité paramètres	Faible	Élevée	Moyenne

8 Conclusion

One-Class SVM est une méthode puissante pour modéliser des frontières de normalité complexes. Elle excelle lorsque :

- Les données normales forment une région compacte
- La frontière entre normal et anormal est non linéaire
- Le dataset n'est pas trop volumineux ($n < 50000$)

Pour des datasets plus grands ou des anomalies locales, préférer Isolation Forest ou LOF respectivement.